

CUESTIONARIO

TEMA: EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT)

GRUPO#8
CIS-TEM-O174061

ASIGNATURA: Tecnologías Emergentes

DOCENTE: Ing. Hermes Rodriguez Rivero

ESTUDIANTES:

- Fabiana Nicole Patiño Gutierrez
- John Fabian Ernesto Nuñez Heredia
- José Milton Orellana Atoyay

2026



CARRERA DE
INGENIERÍA
DE SISTEMAS

El Internet de las Cosas (IoT)

- 1.- ¿Quién acuñó el término 'Internet de las Cosas' y en qué año?**
- 2.- ¿Por qué MQTT es preferido sobre HTTP/REST en aplicaciones IoT con dispositivos de recursos limitados y conexiones inestables?**
- 3.- ¿Qué tecnología garantiza la integridad y trazabilidad de datos en redes IoT distribuidas?**
- 4.- ¿Cuál es la diferencia conceptual fundamental entre edge computing y cloud computing en el contexto IoT, y cuándo debe priorizarse cada uno?**
- 5.- ¿En qué contexto empresarial propuso Kevin Ashton el término IoT?**
- 6.- ¿Por qué la adopción masiva de IPv6 fue un hito técnico imprescindible para el desarrollo del IoT a escala global?**
- 7.- ¿Cuál fue el primer objeto cotidiano conectado a Internet en 1990?**
- 8.- ¿Cómo diferencia el informe el IoT de consumo del IoT industrial (IIoT) en términos de requisitos técnicos, y qué implica esto para el diseño de red?**
- 9.- ¿Qué protocolo de direccionamiento aprobado en 2008 fue clave para soportar miles de millones de dispositivos IoT?**
- 10.- El término AIoT describe la convergencia de IA e IoT. ¿Qué capacidad concreta habilita esta convergencia que no era posible con IoT tradicional?**
- 11.- ¿Cuál es la capa del IoT que captura datos del entorno mediante sensores y actuadores?**

12.- ¿Por qué la ausencia de mecanismos de actualización automática de firmware es considerada una vulnerabilidad crítica en dispositivos IoT?

13.- ¿Cuál es el valor diferencial de los gemelos digitales (digital twins) en el contexto del IoT industrial, respecto al monitoreo convencional con sensores?

14.-¿Cuál de los siguientes es un protocolo de mensajería propio del ecosistema IoT?

A) FTP

B) SMTP

C) MQTT

D) IMAP

15.- En la arquitectura IoT de cuatro capas, ¿qué ocurre específicamente en la capa de procesamiento cuando se aplica fog computing, y cómo difiere del edge computing puro?

16.- ¿Qué característica del IoT se refiere a la capacidad de tomar decisiones basadas en reglas o IA sin intervención humana?

17.-¿Por qué la fragmentación del mercado IoT en ecosistemas propietarios e incompatibles representa un obstáculo estructural, y qué iniciativa busca resolverlo?

18.- ¿Qué plataformas en la nube se mencionan en el informe para el procesamiento IoT?

19.- ¿Qué diferencia conceptual fundamental distingue al IoT de la comunicación M2M tradicional?

20.- ¿En qué escenario IoT específico aporta mayor valor el uso de blockchain, y cuál es su limitación principal en dispositivos de recursos limitados?

21.- Considerando las barreras específicas del IoT en Bolivia descritas en el informe, ¿qué estrategia tecnológica sería más apropiada para desplegar IoT agrícola en zonas rurales del Beni?

22.- ¿Qué concepto describe el procesamiento de datos cerca de donde se generan, mejorando la latencia?

23.- ¿Por qué el despliegue de 5G es considerado habilitador crítico del IoT, más allá de la mayor velocidad de descarga?

24.- ¿Cuál es la diferencia principal entre IoT de consumo e IoT industrial (IIoT)?

25.-¿Por qué la interoperabilidad es más difícil de lograr en IoT que en aplicaciones web convencionales?

26.- ¿Qué tecnología de red de largo alcance y baja potencia se menciona como habilitadora del IoT?

27.- ¿Por qué el IoT es catalogado como 'tecnología emergente' en el Gartner Hype Cycle si ya lleva más de dos décadas en desarrollo?

28.- ¿Qué reduce el mantenimiento predictivo habilitado por IoT en entornos industriales?

29.- ¿Cuál es la razón técnica por la que los contadores inteligentes (smart meters) permiten implementar tarifas horarias variables, algo imposible con contadores analógicos?

30.-¿Por qué la segmentación de red mediante VLANs es una medida de seguridad especialmente importante en entornos IoT domésticos o empresariales?

RESPUESTAS

- 1.-** Kevin Ashton usó el término en 1999 al presentar un sistema de rastreo RFID en Procter & Gamble.
- 2.-** Porque MQTT usa un modelo publicación/suscripción con cabeceras mínimas, tolerante a desconexiones, mientras HTTP requiere conexión persistente y tiene mayor overhead.
- 3.-** El blockchain ofrece mecanismos para garantizar la integridad, trazabilidad e inmutabilidad de los datos en redes IoT distribuidas.
- 4.-** Edge computing procesa datos en el dispositivo o nodo cercano (baja latencia, sin dependencia de red), mientras la nube centraliza análisis histórico y escalable; se priorizan según criticidad temporal y disponibilidad de conectividad.
- 5.-** Ashton propuso el concepto al describir un sistema de conteo de mercancías mediante etiquetas RFID en Procter & Gamble.
- 6.-** Porque IPv4 solo permite ~4.300 millones de direcciones únicas, insuficientes para miles de millones de dispositivos IoT, mientras IPv6 ofrece $3,4 \times 10^{38}$ direcciones
- 7.-** En 1990 se conectó por primera vez una tostadora a Internet, constituyendo uno de los experimentos pioneros del IoT.
- 8.-** El IIoT exige alta fiabilidad, baja latencia, seguridad crítica e integración con SCADA/ERP, lo que implica redes privadas, LPWAN o 5G; el IoT de consumo tolera mayor latencia y usa WiFi/Bluetooth con menor criticidad.
- 9.-** IPv6 fue aprobado globalmente en 2008, resolviendo la limitación de direcciones IP que imposibilitaba conectar miles de millones de dispositivos.
- 10.-** Permite que los sistemas aprendan patrones de datos históricos y tomen decisiones predictivas y adaptativas autónomas, sin depender de reglas estáticas programadas por humanos
- 11.-** La capa física o de percepción es donde se encuentran los sensores y actuadores que interactúan directamente con el entorno físico
- 12.-** Porque los dispositivos con firmware desactualizado quedan expuestos indefinidamente a vulnerabilidades conocidas y publicadas, que los atacantes pueden explotar sistemáticamente mediante herramientas automatizadas
- 13.-** Permiten simular escenarios futuros, diagnosticar fallos antes de que ocurran físicamente y optimizar parámetros operativos en el modelo virtual sin interrumpir la producción real
- 14.-** MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo de mensajería ligero diseñado específicamente para redes con ancho de banda limitado, muy utilizado en IoT.
- 15.-** El fog computing introduce nodos intermedios entre el dispositivo y la nube que agregan, filtran y pre procesan datos de múltiples sensores antes de enviarlos a la nube, reduciendo el tráfico y la latencia sin eliminar la nube
- 16.-** Autonomía y Automatización
- 17.-** Porque los dispositivos de distintos fabricantes no pueden comunicarse entre sí sin middleware costoso, lo que encarece la integración y limita la adopción; el estándar Matter de la CSA busca crear un protocolo común interoperable

- 18.-** AWS IoT, Azure IoT Hub y Google Cloud IoT para el almacenamiento y procesamiento de datos IoT.
- 19.-** El IoT incorpora internet como medio, añade inteligencia mediante software y análisis de datos, y amplía el alcance al usuario final y aplicaciones cotidianas, mientras M2M es más cerrado, propietario y centrado en comunicación directa entre máquinas industriales
- 20.-** En cadenas de suministro donde se requiere trazabilidad inmutable de múltiples actores sin autoridad central de confianza; su limitación es el elevado consumo computacional y energético, incompatible con microcontroladores de recursos muy limitados
- 21.-** Usar tecnologías LPWAN como LoRaWAN con procesamiento local (edge/fog) que no dependan de conectividad celular continua, combinadas con formación técnica local y dispositivos de bajo costo como ESP32
- 22.-** El edge computing (computación en el borde) procesa los datos cerca de donde se generan, mejorando la latencia y la privacidad.
- 23.-** Porque 5G ofrece latencia ultra baja (<1ms), capacidad para millones de dispositivos por km² (mMTC) y rebanado de red (network slicing) que garantiza calidad de servicio diferenciada para aplicaciones críticas como cirugía remota o vehículos autónomos, requisitos imposibles con 4G
- 24.-** El IoT industrial prioriza alta fiabilidad, seguridad y cobertura de largo alcance
- 25.-** Porque el IoT involucra heterogeneidad en múltiples dimensiones simultáneas: hardware (MCUs con distintas capacidades), sistemas operativos (RTOS, Linux embebido, bare-metal), protocolos de comunicación (MQTT, CoAP, Zigbee, LoRa), semántica de datos y modelos de seguridad, todo ello sin un estándar único dominante
- 26.-** LoRaWAN es una red de baja potencia y largo alcance (LPWAN) que permite comunicaciones de kilómetros con baterías duraderas, fundamental para IoT.
- 27.-** Porque el Hype Cycle mide el estado de adopción e integración global, no la antigüedad del concepto; el IoT aún transita del 'pico de expectativas' hacia la 'meseta de productividad', con muchos estándares por definir, problemas de seguridad sin resolver y adopción sectorial desigual
- 28.-** Según datos del McKinsey Global Institute citados en el informe, el mantenimiento predictivo puede reducir los tiempos de parada no planificada hasta en un 50%.
- 29.-** Porque los smart meters registran el consumo en intervalos de minutos con marca temporal y lo transmiten automáticamente a la distribuidora en tiempo real, permitiendo facturar según el precio de la electricidad en cada franja horaria y enviar señales de precio al consumidor para incentivar el desplazamiento de la demanda
- 30.-** Porque aísla los dispositivos IoT (frecuentemente con menor seguridad inherente) del resto de la red corporativa o doméstica, limitando el radio de acción de una intrusión: si un dispositivo IoT es comprometido, el atacante no puede moverse lateralmente hacia servidores, PCs u otros recursos críticos de la red